



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

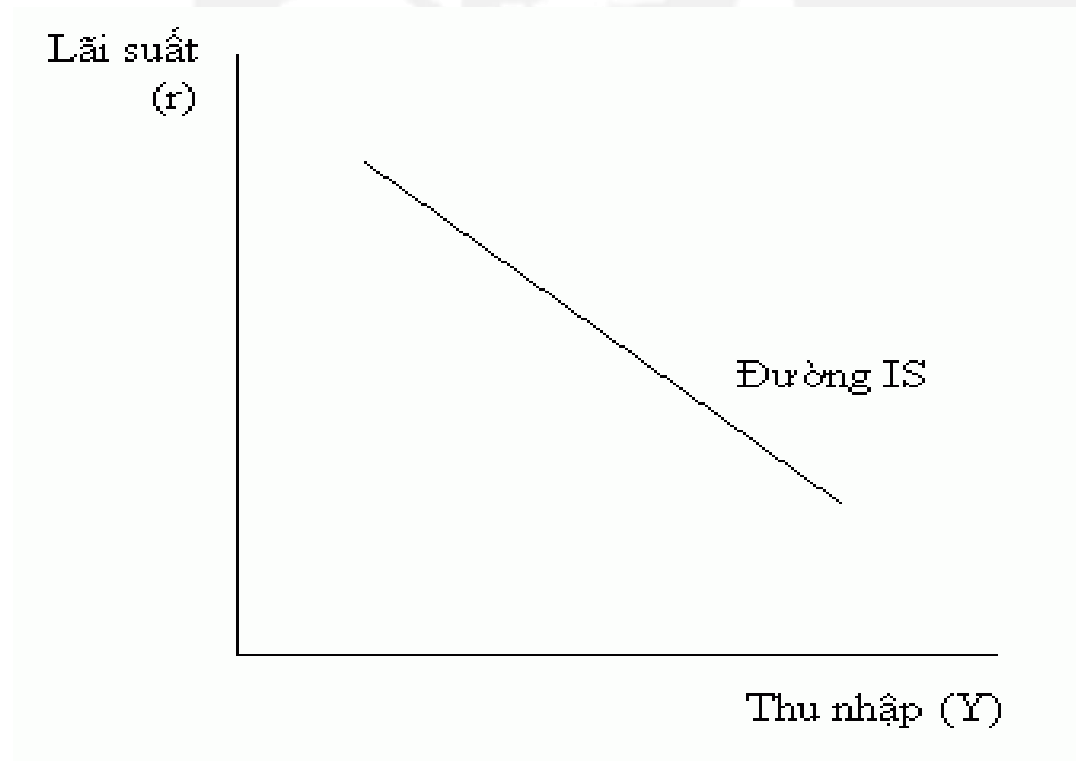
Chủ đề 7
Mô hình IS-LM

Ths. Huỳnh Hồ Đa Thiện

Mô hình IS-LM



Đường IS biểu thị tập hợp các mức lãi suất và thu nhập cân bằng thị trường hàng hóa vĩ mô. IS là kết hợp hai chữ cái viết tắt của Investment và Saving trong tiếng Anh, nghĩa là đầu tư và tiết kiệm. Đường IS được sử dụng trong phân tích IS-LM



Mô hình IS-LM



Đầu tư I là hàm số của lãi suất thực tế r : $I = I(r)$.

Đầu tư giảm nếu lãi suất tăng ($dI/dr < 0$). (Xem thêm hàm số đầu tư)

Tiết kiệm S là hàm số của thu nhập Y : $S = Y - C$

Tiết kiệm tăng khi thu nhập tăng.

Ở đây lưu ý là thu nhập bằng với sản lượng bằng với tổng chi tiêu (chi tiêu dùng + chi đầu tư tư nhân + chi tiêu ròng chính phủ + xuất khẩu ròng).

Khi một trong các loại chi tiêu này thay đổi, thì tổng chi tiêu sẽ thay đổi, hay thu nhập sẽ thay đổi.

$$Y = C + I + G + NX$$

Thị trường hàng hóa vĩ mô ở trạng thái cân bằng, do đó: $I = S$.

Tiết kiệm S luôn bằng đầu tư I , nên khi đầu tư giảm thì thu nhập Y phải giảm để cho tiết kiệm giảm xuống.

Biểu diễn quan hệ nghịch đảo giữa lãi suất r và thu nhập Y để đảm bảo cân bằng thị trường hàng hóa vĩ mô này trên đồ thị hai chiều với trục hoành là các mức thu nhập Y , còn trục tung là các mức lãi suất r , ta sẽ có một đường IS là tập hợp của các mức tiết kiệm và thu nhập bằng nhau làm cân bằng thị trường hàng hóa vĩ mô. Đường này dốc xuống phía phải.

$$\text{Phương trình đường IS: } Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

Vì nguyên nhân nào đó (chính phủ tăng chi tiêu hoặc giảm thuế dẫn tới chi tiêu ròng của chính phủ tăng lên, lãi suất r không đổi mà đầu tư I lại tăng lên. Tiết kiệm S phải tăng theo đầu tư. Và thu nhập Y phải tăng lên để cho tiết kiệm tăng.

Khi r không đổi mà Y tăng, đường IS dịch song song sang phía phải của đồ thị.

Ngược lại, khi r không đổi mà Y giảm, đường IS dịch song song sang phía trái.

Các yếu tố làm dịch chuyển IS

G (chi tiêu chính phủ), T (thuế): Chính phủ sử dụng chính sách tài khóa làm tăng G (giảm T) sẽ làm IS dịch chuyển sang phải.

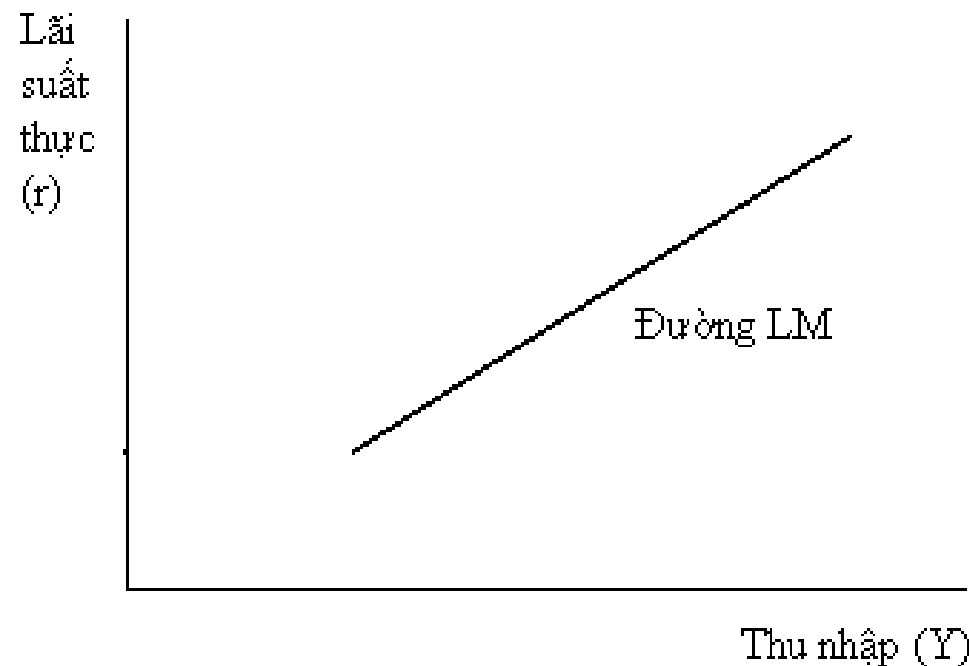
Cú sốc ngoại sinh: Cú sốc ngoại sinh của người tiêu dùng, nhà đầu tư làm tăng I (đầu tư), C (chi tiêu cá nhân) ngoại sinh sẽ làm dịch chuyển IS phải.

Mô hình IS-LM



Đường LM biểu diễn một tập hợp các điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ.

L và M là các chữ cái viết tắt của các từ tiếng Anh Liquidity Preference và Money Supply nghĩa là nhu cầu giữ tiền mặt của cá nhân và cung tiền của cơ quan quản lý tiền tệ của nhà nước.



Mô hình IS-LM



Thị trường tiền tệ ở trạng thái cân bằng, nghĩa là lượng cầu tiền L bằng lượng cung tiền M .

Lượng cung tiền M không thay đổi vì cơ quan quản lý tiền tệ (ngân hàng trung ương hay các cơ quan tương đương) không tiến hành biện pháp gì làm ảnh hưởng tới lượng cung tiền.

Lượng cầu tiền L bằng tổng của lượng cầu tiền vì mục đích giao dịch và lượng cầu tiền vì mục đích đầu cơ kiếm lợi.

Càng có nhiều thu nhập, cá nhân càng tiêu dùng nhiều, do đó càng cần nhiều tiền mặt để giao dịch.

Lãi suất càng cao thì người ta càng giữ ít tiền mặt, và thay vào đó càng tăng mua các tài sản có lợi tức cao.

Mô hình IS-LM



TRA VINH UNIVERSITY

Vì giả thiết rằng lượng cầu tiền L luôn bằng lượng cung tiền M , nghĩa là không đổi. Nên hệ thu nhập Y tăng, thì lượng cầu tiền vì mục đích giao dịch sẽ tăng lên. Lượng cầu tiền dự trữ vì mục đích đầu cơ vì thế sẽ giảm đi; và để đảm bảo điều đó, lãi suất thực tế r cần phải tăng lên. Xét từ góc độ thị trường tiền tệ cân bằng, khi thu nhập tăng thì lãi suất thực tế cũng sẽ tăng; và ngược lại.

Như vậy, đường LM biểu diễn một tập hợp các điểm cân bằng trên thị trường tiền tệ sẽ là đường dốc lên phía phải trên một đồ thị hai chiều với trục hoành là các mức thu nhập Y , còn trục tung là các mức lãi suất thực r

$$\text{Phương trình đường LM: } M / P = L(Y, r)$$

M : cung tiền

M / P : cung tiền thực tế

$L(Y, r)$: hàm cầu tiền phụ thuộc vào thu nhập và lãi suất

Mô hình IS-LM



TRA VINH UNIVERSITY

Trạng thái cân bằng đồng thời trên cả hai thị trường hàng hóa và tiền tệ

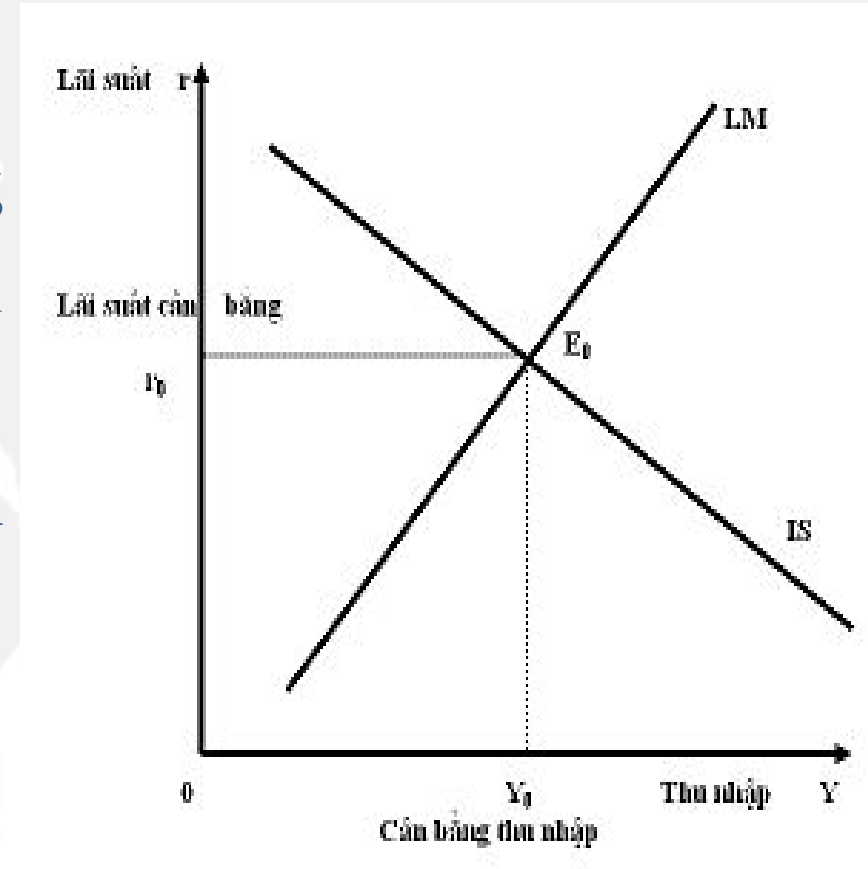
Cân bằng IS-LM trong nền kinh tế đóng

Trạng thái cân bằng đồng thời trên cả hai thị trường hàng hóa và tiền tệ là trạng thái được biểu hiện sự kết hợp hai thị trường này trong cùng một mô hình.

Điểm cân bằng trên cả hai thị trường này phải thỏa mãn đồng thời hai phương trình:

$$(IS): Y = C(Y - T) + I(r) + G$$

$$(LM): M / P = L(Y, r)$$



Kết hợp hai đường IS và LM

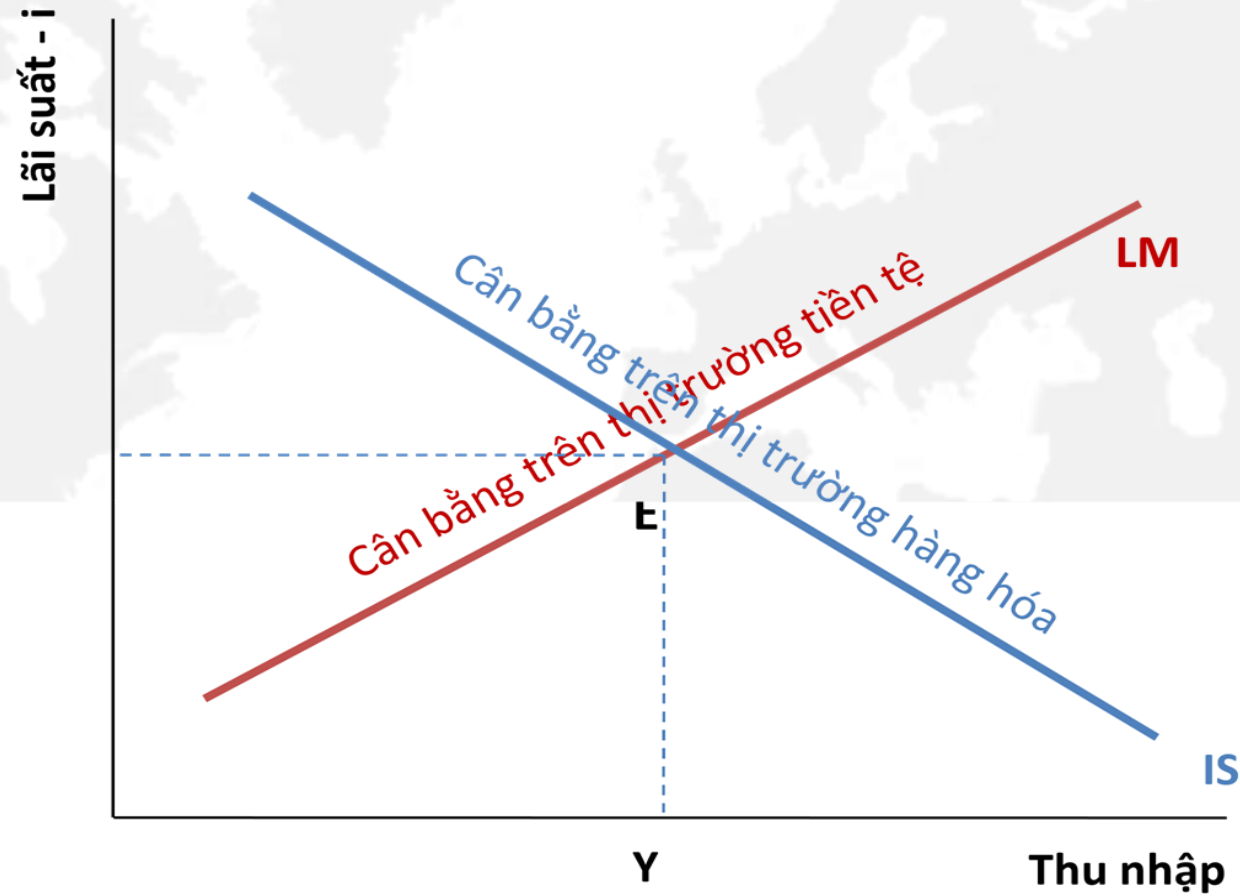
Giao điểm giữa hai đường IS và LM là điểm cân bằng đồng thời cả hai thị trường hàng hóa và tiền tệ.

Giao điểm E giữa đường IS và đường LM chính là điểm cân bằng đồng thời cả thị trường hàng hóa lẫn thị trường tiền tệ. Điểm E giúp xác định mức thu nhập cân bằng Y^* và mức lãi suất thực tế cân bằng r^* .

Mô hình IS-LM



TRA VINH UNIVERSITY



Nền kinh tế ổn định khi có sự cân bằng đồng thời trên cả hai thị trường hàng hóa và tiền tệ. Nếu không, một quá trình tự điều chỉnh sẽ diễn ra.

Khi thực hiện chính sách mở rộng ngân sách sẽ dẫn đến thu nhập tăng. Thu nhập tăng sẽ tác động lên cầu tiền và làm cầu tiền tăng, với giả định cung tiền thực không thay đổi thì lãi suất sẽ tăng. Lãi suất tăng sẽ tác động trở lại trên thị trường hàng hóa ở biến đầu tư, trong tình huống này đầu tư sẽ giảm và làm giảm một phần thu nhập.

Kết quả cuối cùng trong mô hình IS - LM: lãi suất tăng và thu nhập tăng.

Mô hình IS-LM

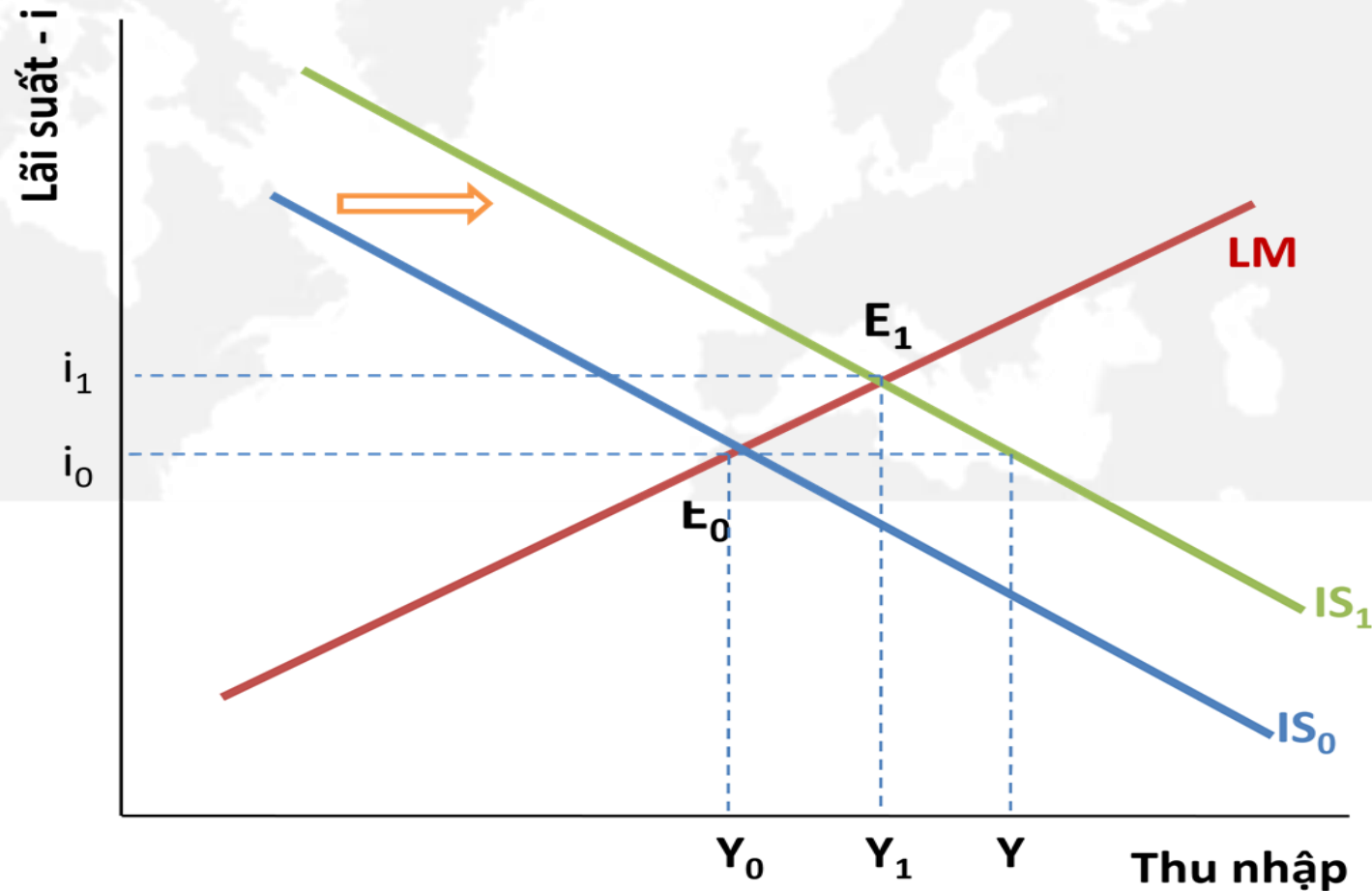


Khi thực hiện chính sách thu hẹp ngân sách sẽ dẫn đến thu nhập giảm. Thu nhập giảm sẽ tác động lên cầu tiền và làm cầu tiền giảm, với giả định cung tiền thực không thay đổi thì lãi suất sẽ giảm. Lãi suất giảm sẽ tác động trở lại trên thị trường hàng hóa ở biến đầu tư, trong tình huống này đầu tư sẽ tăng và làm tăng thu nhập lên một ít. Kết quả cuối cùng trong mô hình IS - LM : lãi suất giảm và thu nhập giảm.

Mô hình IS-LM



TRA VINH UNIVERSITY

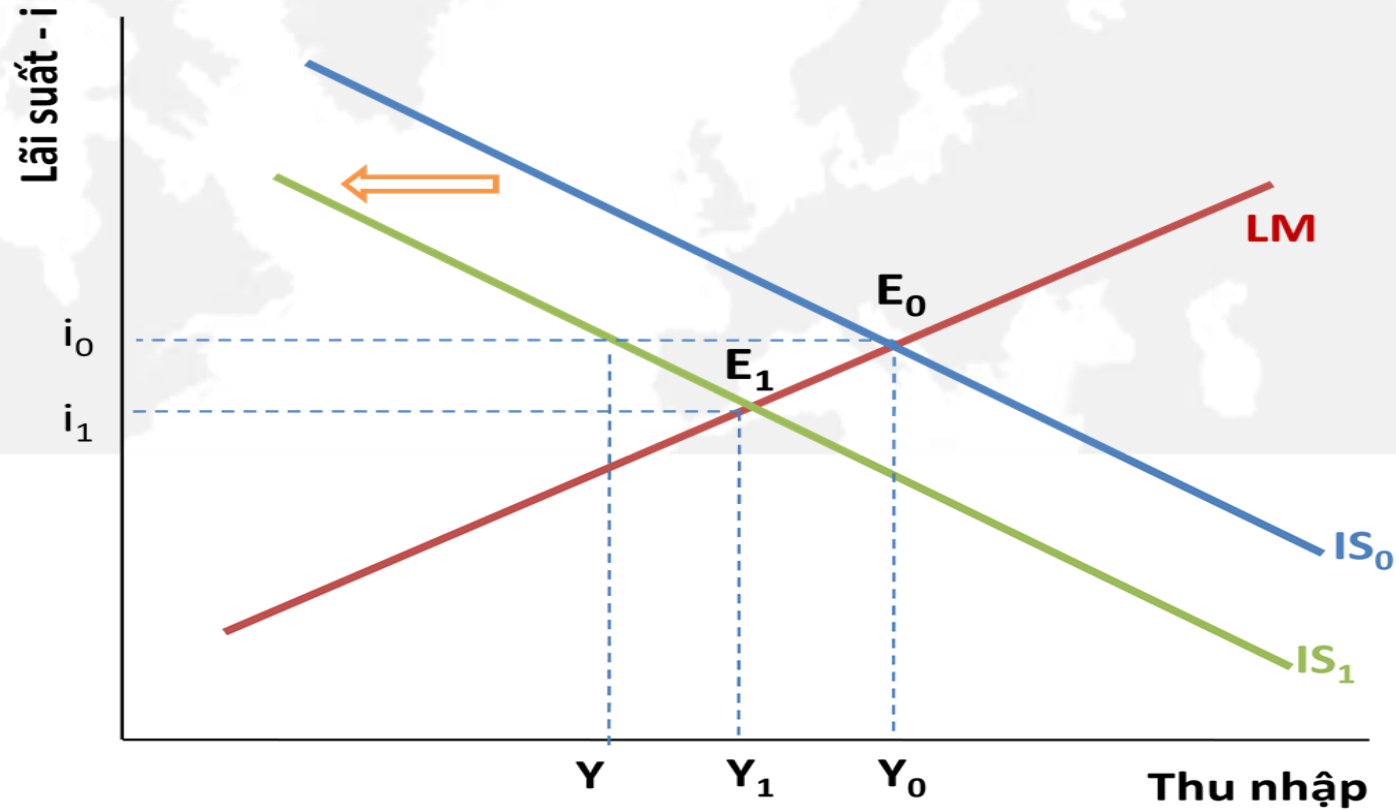


Ban đầu lúc lãi suất chưa kịp thay đổi, tăng G/giảm T làm thu nhập tăng từ Y_0 lên Y , nhưng lãi suất tăng gây ra hiện tượng lắt át (crowding out) làm giảm Y xuống còn Y_1 . Cân bằng cuối cùng ở $E_1(Y_1; i_1)$

Mô hình IS-LM



TRA VINH UNIVERSITY



Ban đầu lúc lãi suất chưa kịp thay đổi, giảm G /tăng T làm thu nhập giảm từ Y_0 xuống Y , nhưng lãi suất giảm làm tăng Y đến Y_1 . Cân bằng cuối cùng ở $E_1(Y_1; i_1)$

Khi thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ làm lãi suất giảm. Lãi suất giảm sẽ dẫn đến đầu tư tăng và làm thu nhập tăng. Thu nhập tăng lại làm cầu tiền tăng và khi đó lãi suất tăng lên trở lại một ít.

Kết quả cuối cùng trong mô hình IS - LM: lãi suất giảm và thu nhập tăng.

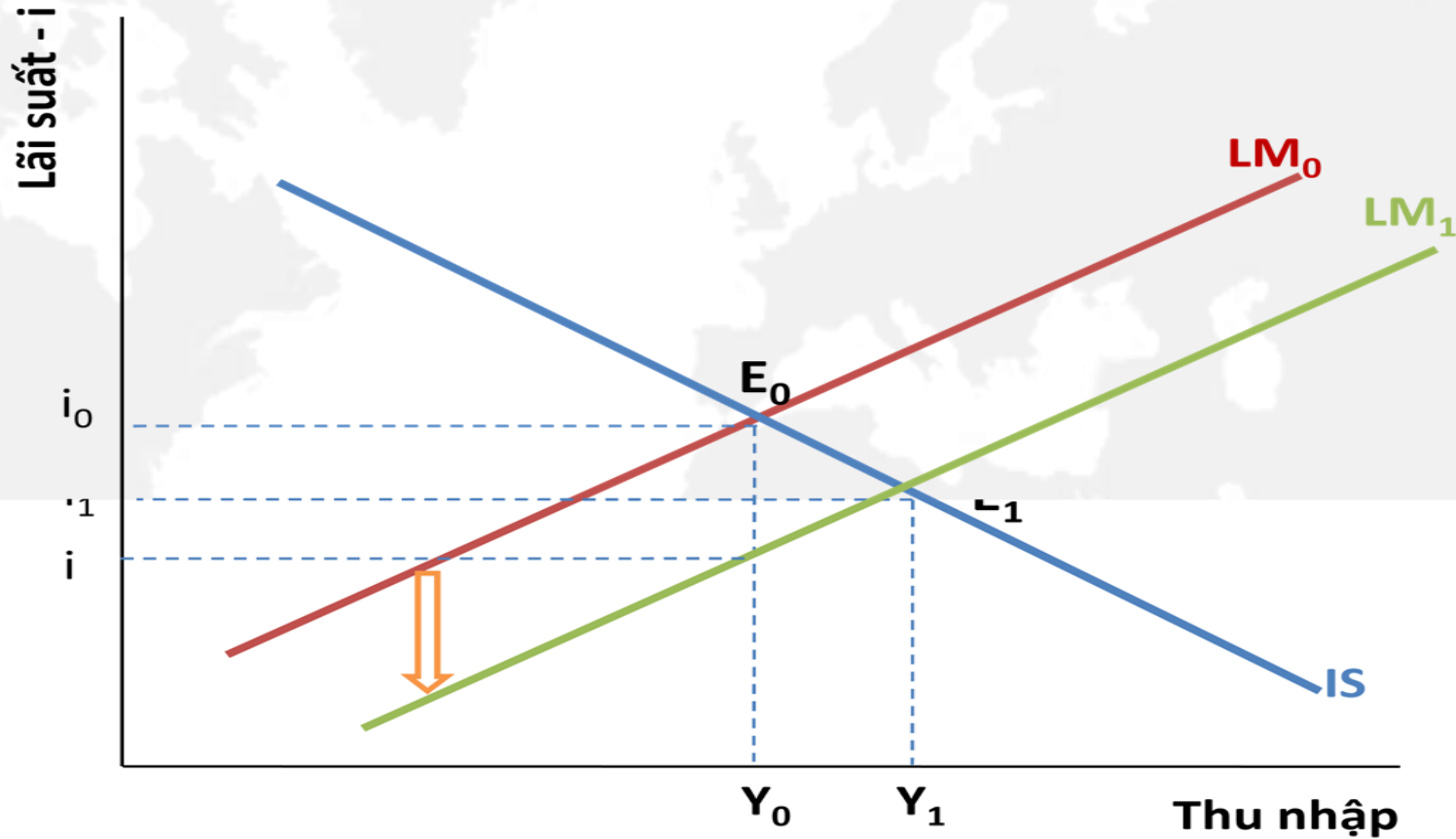
Khi thực hiện chính sách thu hẹp tiền tệ sẽ làm lãi suất tăng. Lãi suất tăng sẽ dẫn đến đầu tư giảm và làm thu nhập giảm. Thu nhập giảm lại làm cầu tiền giảm và khi đó lãi suất giảm đi một ít.

Kết quả cuối cùng trong mô hình IS - LM: lãi suất tăng và thu nhập giảm.

Mô hình IS-LM



TRA VINH UNIVERSITY

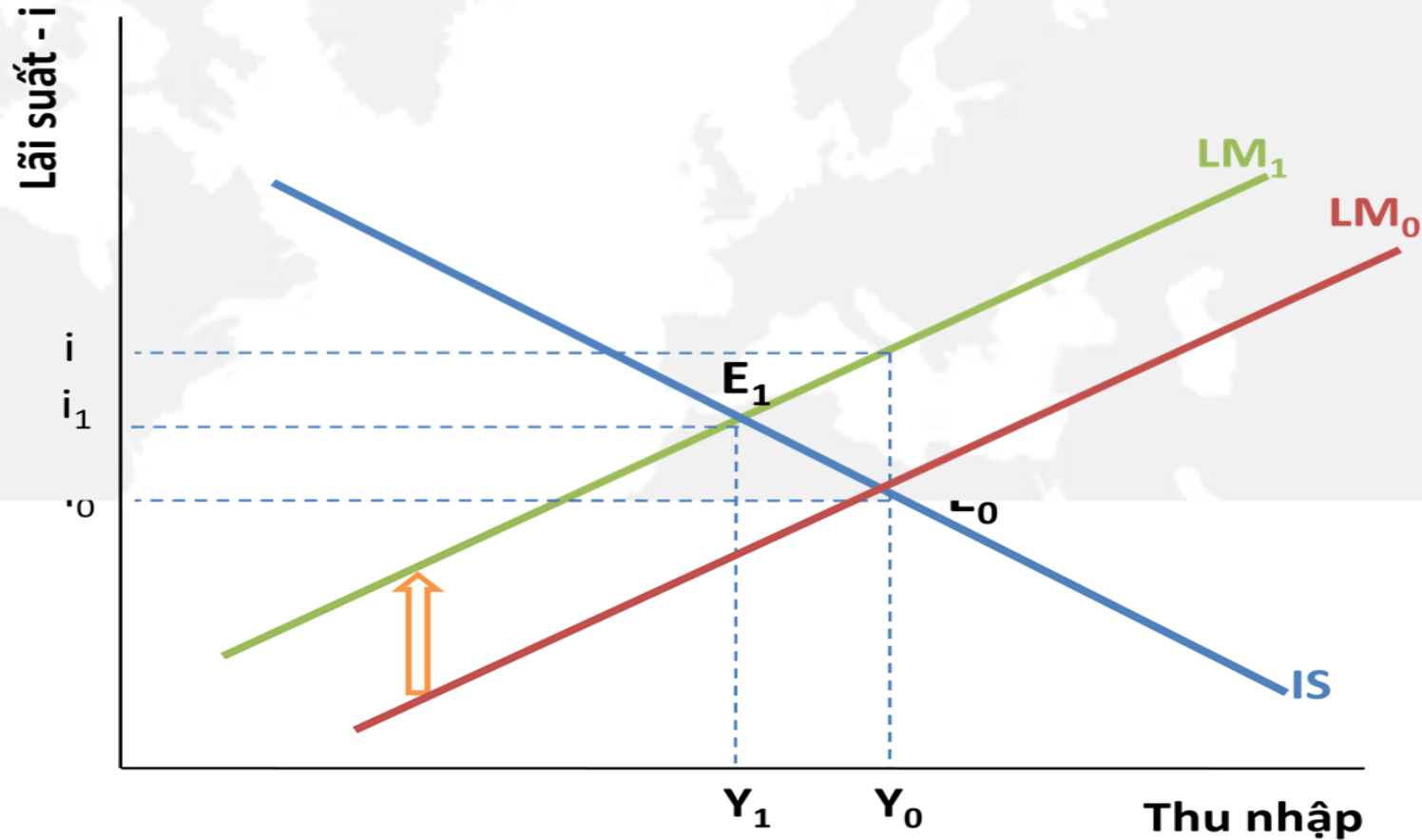


Ban đầu lúc thu nhập chưa kịp thay đổi, tăng cung tiền làm lãi suất giảm xuống từ i_0 đến i_1 , nhưng lãi suất giảm làm tăng Y nên làm cầu tiền tăng, vì thế lãi suất tăng lên trở lại ở i_1 . Cân bằng cuối cùng tại $E_1(Y_1; i_1)$

Mô hình IS-LM



TRA VINH UNIVERSITY



Ban đầu lúc thu nhập chưa kịp thay đổi, giảm cung tiền làm lãi suất tăng lên từ i_0 đến i_1 , nhưng lãi suất tăng làm giảm Y nên làm cầu tiền giảm, vì thế lãi suất giảm trở lại ở i_1 . Cân bằng cuối cùng tại $E_1(Y_1; i_1)$